

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

CARRERA: INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD

ASIGNATURA: LOGICA DE PROGRAMACION 1-CIB-1A

TEMA:

PROYECTO INTEGRADOR

“El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo de un generador seguro de contraseñas”

ESTUDIANTE:

Victor Javier Ligña Hernandez

DOCENTE:

LILIAN MARLENE AMAN RAMOS

FECHA:

Junio de 2026

Quito – Ecuador

Powered by
Arizona State University

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En la actualidad, el uso de plataformas digitales, redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones bancarias y sistemas académicos ha aumentado de manera significativa. Esto ha provocado que las personas necesiten crear y recordar muchas contraseñas para proteger su información personal.

Sin embargo, muchos usuarios todavía utilizan contraseñas débiles, repetidas o fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento, nombres personales o combinaciones simples. Esta situación representa un riesgo para la seguridad informática, ya que puede facilitar el robo de cuentas, pérdida de información, suplantación de identidad y acceso no autorizado a datos privados.

Por esta razón, se plantea el desarrollo de un sistema informático que permita generar contraseñas seguras de forma automática, aplicando criterios como longitud adecuada, uso de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esta solución busca ayudar a los usuarios a mejorar su seguridad digital de una manera sencilla y práctica.

2. PROPOSITO DEL PROYECTO

El propósito de este proyecto es analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y desarrollar una solución informática funcional que responda a una necesidad actual relacionada con la seguridad digital.

Además, el proyecto permite aplicar conocimientos de diseño, programación, arquitectura de software y lógica computacional, integrando los contenidos aprendidos durante el curso.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema generador de contraseñas seguras que permita crear claves aleatorias y confiables para mejorar la protección de la información personal de los usuarios.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la importancia de la seguridad informática en el uso de nuevas tecnologías.

Diseñar la funcionalidad principal del sistema mediante diagramas de flujo y casos de uso.

Implementar un programa funcional utilizando estructuras lógicas, condicionales y repetitivas.

Organizar el código de forma clara, estructurada y comprensible.

Utilizar GitHub como herramienta de control de versiones y almacenamiento del proyecto.

Reflexionar sobre el impacto de las soluciones informáticas en la sociedad actual.

5. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permitirá generar contraseñas seguras de acuerdo con las preferencias del usuario. El usuario podrá seleccionar la longitud de la contraseña y decidir si desea incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

El programa validará que la información ingresada sea correcta y generará una contraseña aleatoria que cumpla con los criterios seleccionados.

El sistema no almacenará contraseñas ni información personal del usuario, ya que su función principal es generar claves seguras de manera inmediata.

6. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Solicitar al usuario la longitud de la contraseña.

Permitir seleccionar si la contraseña incluirá letras mayúsculas.

Permitir seleccionar si la contraseña incluirá letras minúsculas.

Permitir seleccionar si la contraseña incluirá números.

Permitir seleccionar si la contraseña incluirá caracteres especiales.

Validar que el usuario seleccione al menos un tipo de carácter.

Generar una contraseña aleatoria segura.

Mostrar la contraseña generada en pantalla.

Permitir generar una nueva contraseña si el usuario lo desea.

7. RELACION CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El proyecto integra los contenidos desarrollados durante las cuatro unidades de la asignatura.

En la planificación del proyecto se definió el problema, el alcance del sistema y el cronograma de trabajo. En el diseño del sistema se elaboraron diagramas de funcionalidad, como el diagrama de flujo y el caso de uso, además de la arquitectura del programa.

En el desarrollo del software se aplicaron estructuras lógicas, condicionales, ciclos repetitivos, funciones y organización del código. También se utilizó GitHub como herramienta de control de versiones.

Finalmente, el proyecto se relaciona con el impacto de la tecnología en la sociedad, ya que propone una solución informática orientada a mejorar la seguridad digital de los usuarios.

8. ARQUITECTUA DEL SISTEMA

El sistema se organiza en una arquitectura sencilla por módulos.

Entrada de datos:

El usuario ingresa la longitud de la contraseña y selecciona los tipos de caracteres que desea incluir.

Procesamiento:

El programa valida los datos ingresados, verifica que exista al menos una opción seleccionada y genera la contraseña de forma aleatoria.

Salida de datos:

El sistema muestra la contraseña segura generada al usuario.

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR

Proyecto: Generador Seguro de Contraseñas

Semana	Tema visto en la asignatura	Actividad realizada en el proyecto	Relación con el proyecto
Semana 1	Introducción a las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad	Se seleccionó el tema del proyecto: generador seguro de contraseñas. También se identificó el problema relacionado con el uso de contraseñas débiles.	Se relaciona con el impacto de la tecnología en la vida diaria, ya que actualmente las personas usan muchas plataformas digitales que necesitan protección.
Semana 2	Identificación de problemas y planificación de soluciones informáticas	Se definió el alcance del sistema, el objetivo general, los objetivos específicos y las funcionalidades principales.	Permitió organizar la idea del software y establecer qué problema iba a resolver el sistema.
Semana 3	Diseño de algoritmos y diagramas de flujo	Se elaboró el diagrama de flujo del funcionamiento del programa.	El diagrama permitió representar paso a paso cómo el usuario ingresa datos y cómo el sistema genera la contraseña.
Semana 4	Casos de uso y diseño de funcionalidades del sistema	Se elaboró el diagrama de casos de uso, identificando la interacción entre el usuario y el sistema.	Se representaron las acciones principales del usuario, como ingresar la longitud, seleccionar caracteres y generar la contraseña.
Semana 5	Arquitectura de software y organización del sistema	Se diseñó la arquitectura del programa, dividiendo el	Ayudó a comprender cómo se organiza internamente el software y

Semana	Tema visto en la asignatura	Actividad realizada en el proyecto	Relación con el proyecto
		sistema en entrada de datos, procesamiento y salida de resultados.	cómo fluye la información dentro del programa.
Semana 6	Programación en Python: funciones, condicionales y ciclos	Se desarrolló el código del programa en Python, aplicando funciones, estructuras condicionales y repetitivas.	Las funciones organizaron el código, las condicionales validaron las opciones del usuario y los ciclos permitieron repetir el proceso si se deseaba generar otra contraseña.
Semana 7	Pruebas del software, corrección de errores y uso de GitHub	Se realizaron pruebas del programa, se corrigieron errores y se subieron los archivos al repositorio de GitHub.	Permitió comprobar que el sistema funciona correctamente y que el proyecto está organizado en una plataforma de control de versiones.
Semana 8	Presentación final y documentación del proyecto	Se elaboró el documento final, el README, la presentación y el video demostrativo del funcionamiento del software.	Se evidenció el desarrollo completo del proyecto, explicando el problema, la solución, el código, los diagramas y el impacto tecnológico.

10. EXPLICACION DEL SISTEMA DESARROLLADO

El sistema desarrollado consiste en un generador seguro de contraseñas creado en Python. El programa solicita al usuario la longitud de la contraseña y permite elegir los tipos de caracteres que desea utilizar.

Luego, el sistema verifica que la longitud sea válida y que el usuario haya seleccionado al menos una opción. Después, combina los caracteres permitidos y genera una contraseña aleatoria.

El programa utiliza estructuras condicionales para validar las opciones ingresadas y estructuras repetitivas para permitir que el usuario genere más de una contraseña si lo necesita.

11. IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LA SOCIEDAD

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que las personas estudian, trabajan, se comunican y realizan actividades diarias. Actualmente, gran parte de la información personal se encuentra almacenada en plataformas digitales, por lo que la seguridad informática se ha convertido en un aspecto fundamental.

El uso de contraseñas seguras permite reducir riesgos como el robo de cuentas, la pérdida de información y el acceso no autorizado a datos personales. Por esta razón, el desarrollo de herramientas informáticas como un generador de contraseñas contribuye de forma positiva a la sociedad, ya que promueve mejores hábitos de seguridad digital.

12. REFLEXION FINAL

El desarrollo de este proyecto permitió comprender que la programación no solo sirve para crear sistemas, sino también para resolver problemas reales de la sociedad. A través del generador seguro de contraseñas se aplicaron conocimientos de lógica, diseño, estructuras de programación y organización del código.

Además, se evidenció que las nuevas tecnologías tienen un gran impacto en la vida diaria, por lo que es importante utilizarlas de manera responsable y segura. Este proyecto representa una solución sencilla, pero útil, para fortalecer la protección de la información personal en entornos digitales.

13. CONCLUSIONES

El generador seguro de contraseñas permite crear claves más confiables y ayuda a mejorar la seguridad digital de los usuarios.

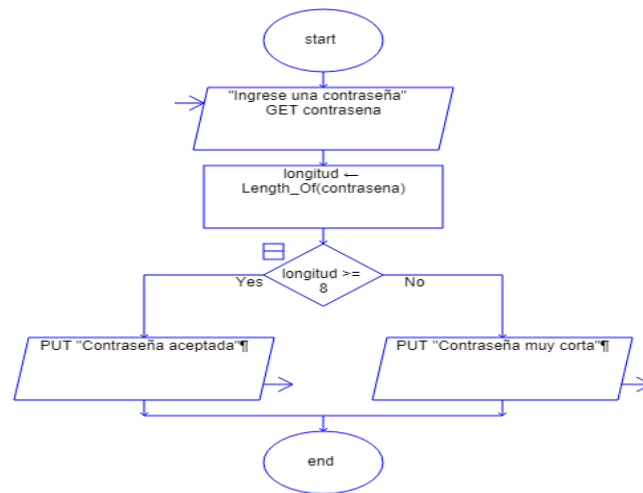
El proyecto integró conocimientos de planificación, diseño, programación, arquitectura de software y uso de herramientas de desarrollo.

El uso de nuevas tecnologías debe ir acompañado de buenas prácticas de seguridad para proteger la información personal.

GitHub permitió organizar el proyecto, guardar avances y presentar el código de forma ordenada.

La solución desarrollada demuestra que la programación puede aplicarse para resolver problemas reales de la sociedad actual.

14. ANEXOS



```
1  import secrets
2  import string
3
4
5  def validar_paso_a_paso(contrasena):
6
7      if len(contrasena) < 12:
8          print("Error: la contraseña debe tener mínimo 12 caracteres.")
9          return False
10
11
12      tiene_mayuscula = False
13
14      for caracter in contrasena:
15          if caracter.isupper():
16              tiene_mayuscula = True
17
18      if tiene_mayuscula == False:
19          print("Error: la contraseña debe tener al menos una letra mayúscula.")
20          return False
21
22      tiene_minuscula = False
23
24      for caracter in contrasena:
25          if caracter.islower():
26              tiene_minuscula = True
27
28      if tiene_minuscula == False:
29          print("Error: la contraseña debe tener al menos una letra minúscula.")
30          return False
31
32      tiene_numero = False
```

```

34     for caracter in contrasena:
35         if caracter.isdigit():
36             tiene_numero = True
37
38     if tiene_numero == False:
39         print("Error: la contraseña debe tener al menos un número.")
40         return False
41
42     simbolos = "!@#$%&*+~_?"
43     tiene_simbolo = False
44
45     for caracter in contrasena:
46         if caracter in simbolos:
47             tiene_simbolo = True
48
49     if tiene_simbolo == False:
50         print("Error: la contraseña debe tener al menos un símbolo especial.")
51         print("Símbolos permitidos: ! @ # $ % & * + - _ ?")
52         return False
53
54     return True
55
56 def pedir_contrasena_valida():
57     while True:
58         contrasena = input("Ingrese una contraseña segura: ")
59
60         if validar_paso_a_paso(contrasena):
61             print("-----")
62             print("Contraseña válida.")
63             print("Cumple todas las medidas de seguridad.")
64

```

```

65         print("-----")
66         return contrasena
67     else:
68         print("Ingrese nuevamente la contraseña.")
69         print("-----")
70
71
72 def generar_alternativa_segura(contrasena_inicial):
73     mayusculas = string.ascii_uppercase
74     minusculas = string.ascii_lowercase
75     numeros = string.digits
76     simbolos = "!@#$%&*+~_?"
77
78     todos = mayusculas + minusculas + numeros + simbolos
79
80     nueva_contrasena = ""
81
82     nueva_contrasena = nueva_contrasena + secrets.choice(mayusculas)
83     nueva_contrasena = nueva_contrasena + secrets.choice(minusculas)
84     nueva_contrasena = nueva_contrasena + secrets.choice(numeros)
85     nueva_contrasena = nueva_contrasena + secrets.choice(simbolos)
86
87     for caracter in contrasena_inicial:
88         if caracter != " ":
89             nueva_contrasena = nueva_contrasena + caracter
90
91     while len(nueva_contrasena) < 16:
92         nueva_contrasena = nueva_contrasena + secrets.choice(todos)
93
94     lista = list(nueva_contrasena)
95     secrets.SystemRandom().shuffle(lista)
96

```

```

97     resultado =
98
99     for caracter in lista:
100         resultado = resultado + caracter
101
102     return resultado
103
104

```

```

105 def medir_seguridad(contrasena):
106     puntaje = 0
107
108     if len(contrasena) >= 16:
109         puntaje = puntaje + 1
110
111     for caracter in contrasena:
112         if caracter.isupper():
113             puntaje = puntaje + 1
114             break
115
116     for caracter in contrasena:
117         if caracter.islower():
118             puntaje = puntaje + 1
119             break
120
121     for caracter in contrasena:
122         if caracter.isdigit():
123             puntaje = puntaje + 1
124             break
125
126     simbolos = "!@#$%&*+~_?"
127
128     for caracter in contrasena:

```

```

129         if caracter in simbolos:
130             puntaje = puntaje + 1
131             break
132
133     if puntaje == 5:
134         return "Muy segura"
135     elif puntaje == 4:
136         return "Segura"
137     else:
138         return "Media"
139
140
141 def generar_contrasenas_mas_seguras(contrasena_inicial):
142     print("CONTRASEÑAS MÁS SEGURAS GENERADAS")
143     print("-----")
144
145     for i in range(1, 6):
146         alternativa = generar_alternativa_segura(contrasena_inicial)
147         seguridad = medir_seguridad(alternativa)
148
149         print(i, ".", alternativa, "->", seguridad)
150
151     print("-----")
152
153
154 def programa_principal():
155     print("=====")
156     print(" GENERADOR Y VALIDADOR DE CONTRASEÑAS")
157     print("=====")
158     print("La contraseña debe cumplir estos requisitos:")
159     print("1. Mínimo 12 caracteres")

```

```

160     print("2. Al menos una mayúscula")
161     print("3. Al menos una minúscula")
162     print("4. Al menos un número")
163     print("5. Al menos un símbolo especial")
164     print("=====")
165
166     continuar = "s"
167
168     while continuar == "s":
169         contrasena = pedir_contrasena_valida()
170
171         generar_contrasenas_mas_seguras(contrasena)
172
173         continuar = input("¿Desea ingresar otra contraseña? (s/n): ").lower()
174
175         while continuar != "s" and continuar != "n":
176             print("Error: responda solo con s o n.")
177             continuar = input("¿Desea ingresar otra contraseña? (s/n): ").lower()
178
179     print("Gracias por usar el sistema.")
180

```

```

PS C:\Users\HP> & C:/Users/HP/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/HP/Downloads/main.py

```

```

=====
GENERADOR Y VALIDADOR DE CONTRASEÑAS
=====
La contraseña debe cumplir estos requisitos:
1. Mínimo 12 caracteres
2. Al menos una mayúscula
3. Al menos una minúscula
4. Al menos un número
5. Al menos un símbolo especial
=====
Ingrese una contraseña segura: javi123

```

```

Error: la contraseña debe tener minimo 12 caracteres.
Ingrese nuevamente la contraseña.
-----
Ingrese una contraseña segura: javi123456789
Error: la contraseña debe tener al menos una letra mayúscula.
Ingrese nuevamente la contraseña.
-----
Ingrese una contraseña segura: Javier123456789
Error: la contraseña debe tener al menos un símbolo especial.

```

```

Símbolos permitidos: ! @ # $ % & * + - _ ?
Ingrese nuevamente la contraseña.
-----
Ingrese una contraseña segura: Javier123456789@
-----
Contraseña válida.
Cumple todas las medidas de seguridad.
-----
CONTRASEÑAS MÁS SEGURAS GENERADAS
-----
1 . ave34x8796J*1r2@8i5H -> Muy segura
2 . vK29r537Jze@8i61?a34 -> Muy segura

```

```

3 . 25m4e@r31v+Hi7J9a768 -> Muy segura
4 . ei4r65a$321nM@5v879J -> Muy segura
5 . z?5736J@19ar8iev422D -> Muy segura
-----
¿Desea ingresar otra contraseña? (s/n): n
Gracias por usar el sistema.

```